

傅里叶变换与定态解

回忆力学中的受迫振动方程

$$\ddot{x} + \gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = f(t) \quad (1)$$

不失一般性, 可以转化为如下单频问题 (力学课还没引入复振动通常引入 $\cos$, 这是等价的)

$$\ddot{x} + \gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 e^{-i\omega_1 t} \quad (2)$$

其原理在于, $f(t)$ 有如下傅里叶变换对

$$f(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

【注】对于空间变量, 更常用的傅里叶变换对写作

$$g(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) e^{-ikx} dx, \quad g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) e^{ikx} dk$$

这个正负号的差别主要是因为我们习惯于用 $e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$ 的符号约定来表示平面简谐波的基元. 这样一来, 我们就可以写 (注意对 x, y, z 是三次积分)

$$u(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} d\mathbf{k} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega u(\mathbf{k}, \omega) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \quad (3)$$

这里的 $u(\mathbf{k}, \omega), f(\omega), g(k)$ 都相当于某种频谱, 而 $u(\mathbf{x}, t), f(t), g(x)$ 则是我们感兴趣的时空变量的函数. 傅里叶分解告诉我们, 复杂的函数总可以拆成一系列简单单频分量的叠加. 对于线性微分方程, 线性叠加性总是允许我们先求解出每个单频分量, 再相加 (放在这里的连续频谱, 那就是积分), 这就是 “不失一般性” 的原因所在.

学习力学时我们通常说, 根据方程(2)特点猜一个 $x = x_0 e^{-i\omega_1 t}$ 特解, 在力学中对应于时间足够长之后的稳态响应. 现在从傅里叶变换的角度讲, 这就相当于求出了它的频域稳定解 (傅里叶变换的导数性质要求 $f(\pm\infty) = 0$ 而不像拉普拉斯变换一样包含初值信息, 自动求解的即是稳态解). 为了说明这一点, 对(1)做傅里叶变换得

$$(-\omega^2 - i\omega\gamma + \omega_0^2)x(\omega) = f(\omega)$$

$$x(\omega) = \frac{f(\omega)}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma}$$

反变换即

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \quad (4)$$

对(2)的单频情形只需要令

$$f(\omega) = f_0 \sqrt{2\pi} \delta(\omega - \omega_1)$$

一般解的方程(4)就化为

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_0 \sqrt{2\pi} \delta(\omega - \omega_1)}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma} e^{-i\omega t} d\omega = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \omega_1^2 - i\omega_1\gamma} e^{-i\omega_1 t}$$

这和力学课上我们猜 $x = x_0 e^{-i\omega_1 t}$ 最终发现的 $x_0 = f_0 / (\omega_0^2 - \omega_1^2 - i\omega_1\gamma)$ 是不谋而合的.

对于更一般的偏微分方程求解, 这种傅里叶分解的思想就发展为分离变量法. 体系的解通常而言自然不是分离变量的, 但是基元解可以是分离变量的. 对于常见的 S-L 型方程, 这些分离变量解足以构成一组完备的正交函数系, 分频处理思想的生命力得以存续. 考虑标量波动方程

$$\nabla^2 u - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

假设解时空分离

$$u_0(\mathbf{x}, t) = R(\mathbf{x}) T(t)$$

得到的两个方程即是

$$\text{空间部分: } \nabla^2 R + k^2 R = 0$$

$$\text{时间部分: } T'' + \omega^2 T = 0$$

【注】我们在这里默认了分离变量的常数为 $-k^2 < 0$, 其原因在于这一常数大于零时, $T(t)$ 的解是指数增长或指数衰减的; 等于零时, $T(t)$ 的解是线性增长的. 这通常不符合物理系统的稳定性, 除非系统本身有源提供能量. 在大多数教材讨论无界空间或理想腔体的波动时直接排除这两部分解, 因为那些解并不被视为喜闻乐见的“波动”, 而属于隐失波或不稳定的其他类型.

其中 $\omega = kc, k > 0$. 后者的解是显然的, 即 $T(t) = Ae^{-i\omega t} + Be^{i\omega t}$ (既然这么写, 自然应当认为 A, B 为复数, 以下各处均此), 前者的解并不直接, 不妨仍形式地设为 $R(\mathbf{x})$. 于是我们求出的基元解就是

$$u_0(\mathbf{x}, t) = R(\mathbf{x}) (Ae^{-i\omega t} + Be^{i\omega t}) \quad (5)$$

一般解就是

$$u(\mathbf{x}, t) = \sum_n R_n(\mathbf{x}) (A_n e^{-i\omega_n t} + B_n e^{i\omega_n t})$$

进一步, 还可以把(5)这个基元解看成两类基元解的叠加, 只要允许 $\omega_n < 0$ 就

行了，于是

$$u(\mathbf{x}, t) = \sum_n A_n R_n(\mathbf{x}) e^{-i\omega_n t} \quad (6)$$

上面离散化的 n 是 $R(\mathbf{x})$ 固有值问题带来的，若不是有限空间，考虑无界空间，上面的求和直接改成积分， $A_n, R_n(\mathbf{x})$ 中的 n 相当于和 ω 有关， $A_n R_n(\mathbf{x}) \rightarrow R(\omega, \mathbf{x})$ ，(6)式就变成了傅里叶变换

$$u(\mathbf{x}, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} R(\omega, \mathbf{x}) e^{-i\omega t} d\omega$$

注意到，这就是(3)式只对时间、不对空间变换的结果，可以认为

$$R(\omega, \mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} d\mathbf{k} u(\mathbf{k}, \omega) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$$

这种解表示的含义自然就是只对时间-频率域做频谱分析的结果，即空间部分不限，但时间上是纯粹的简谐振动——“纯粹”即是说，只有单一频率的震荡。此时 $R(\omega, \mathbf{x})$ 的 ω 也可以不再强调，简记为 $R(\mathbf{x})$ 。这种基元解 $R(\mathbf{x})e^{-i\omega t}$ 有两大显著特点：一即上面提到的时间上单频周期简谐震荡——在光学里就是单色波——基于此我们称之为**时谐解**；二来若取模平方观察其强度，则只是空间的函数， $e^{-i\omega t}$ 因子不起作用，也就是说空间任一点都以稳恒的振幅随时间周期震荡，振幅大小只是位置的函数，从振动状态比较稳定的角度看，又将这种解称为**定态**(stationary)解。这两个名词在电动力学、波动光学甚至量子光学教材中都不鲜见。

最后补充一点，(6)式导出前提到， ω 应当取遍可能的正负频，然而我们通常并不这样做——总是写 $e^{-i\omega t}$ 并约定 $\omega > 0$ 。这其实只是一个数学把戏——只要注意到物理的解总是实数，因此上面 $A_n e^{-i\omega_n t} + B_n e^{i\omega_n t}$ 的 A_n, B_n 总是成复共轭关系，一对正负频前的系数是有约束的。非线性光学和量子光学的教材中，通常正是这样，写 $\cos \omega t = e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}$ 以突出共轭项的作用。然而电动力学和普通光学的范畴内这种写法除了繁复并没有太多好处，所以我们的规则——复矢量取实部作为物理量——实际上就刻画了这个效果。这样一来，只需要正或者是负一半的频率 ω ，就足以描述所有物理的实数的解，我们只要按照习惯取其中之一即可。

以上的分析和论述通常在教材中浓缩成一句话，即：

“将时谐电磁场解 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}$ 代入电磁场方程，方程就化为定态波动方程 $\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0$ 。”

yftong

18th April, 2026

参考教材：电磁学与电动力学（下）；现代光学基础；数学物理方程；量子光学